Module : Composant Android (M205)
TP N° 2

Année de Formation 2024/2025
Filière : Développement Mobile Groupe : DEVOAM 201 - DEVOAM 202 Niveau : 2ème année

Exercice 1 :

1. **Créer une activité :**
   - Créez une activité nommée MainActivity avec un conteneur (comme un FrameLayout) pour héberger un fragment.
   - Créez un fragment nommé FragmentExample qui affichera un texte envoyé par l'activité et un bouton pour envoyer un message de retour à l'activité.
2. **Envoyer des données de l'activité au fragment** :
   - Lorsque le fragment est ajouté à l'activité, passez un message (par exemple, un String) depuis l'activité au fragment. Le fragment doit afficher ce message dans un TextView.
3. **Passage de données du fragment à l'activité** :
   - Dans le fragment, placez un bouton. Lorsque ce bouton est cliqué, le fragment doit envoyer un autre message à l'activité via une **interface de callback**.
   - L'activité doit implémenter cette interface pour traiter la réception du message.

Les Détails à suivre :

1. **Layout de l'Activity (activity_main.xml)** :
   - Incluez un FrameLayout pour héberger le fragment.
2. **Layout du Fragment (fragment_example.xml)** :
   - Utilisez un TextView pour afficher le message reçu de l'activité.
   - Ajoutez un Button pour envoyer un message retour à l'activité.

3. **Communication entre activité et fragment** :
    - Utilisez un **Bundle** pour transmettre des données de l'activité au fragment.
    - Utilisez une **interface** pour transmettre des données du fragment à l'activité.

Exercice 2 :

1. **Création de l'interface graphique** :
    - Créez une activité nommée MainActivity.
    - Dans cette activité, ajoutez deux fragments : FragmentA et FragmentB.
2. **Fragment A** :
    - Dans FragmentA, incluez un EditText pour que l'utilisateur puisse saisir un message et un Button pour envoyer ce message à FragmentB.
    - Lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton, le message doit être transmis à FragmentB.
3. **Fragment B** :
    - Dans FragmentB, incluez un TextView pour afficher le message reçu de FragmentA.
4. **Communication entre les fragments** :
    - Trouvez une solution pour assurer la communication entre les 2 fragments.
    - Lorsqu'un message est envoyé depuis FragmentA, FragmentB doit mettre à jour son TextView pour afficher ce message.

Exercice 3 :

Création de l'interface graphique :

- Créez une activité nommée MainActivity.
- Dans cette activité, ajoutez un ListView pour afficher une liste d'éléments.

Création des données :

- Créez une liste d'éléments (par exemple, une liste de noms d'animaux) qui sera affichée dans le ListView. Vous pouvez utiliser un tableau statique ou une liste dynamique.

Adapter des données :

- Utilisez un ArrayAdapter pour lier la liste d'éléments au ListView.

Sélection d'un élément :

- Implémentez un OnItemClickListener sur le ListView pour détecter les clics sur les éléments de la liste.
- Lorsque l'utilisateur clique sur un élément, affichez une Toast ou un AlertDialog contenant des détails supplémentaires sur l'élément sélectionné (par exemple, le nom de l'animal et une description).

Exercice 4 :

Création de l'interface graphique :

- Créez une activité nommée MainActivity.
- Créez un fragment nommé ItemListFragment qui contiendra le RecyclerView.

Configuration du RecyclerView :

- Dans le fragment, ajoutez un RecyclerView dans le fichier de mise en page XML (par exemple, fragment_item_list.xml).
- Définissez un layout manager pour le RecyclerView (par exemple, LinearLayoutManager).

Création des données :

- Créez une liste d'éléments (par exemple, une liste de noms de fruits) qui sera affichée dans le RecyclerView.

Adapter des données :

- Créez une classe d'adapter (FruitAdapter) qui étend RecyclerView.Adapter. Cet adaptateur doit :
    - Afficher les éléments de la liste (par exemple, un TextView pour chaque nom de fruit).
    - Inclure un ViewHolder pour gérer la réutilisation des vues.

Interaction avec les éléments :

- Implémentez un OnClickListener dans l'adaptateur pour détecter les clics sur les éléments de la liste.
- Lorsqu'un utilisateur clique sur un élément, affichez une Toast ou un AlertDialog contenant des détails supplémentaires sur l'élément sélectionné.

Affichage du fragment :

- Dans MainActivity, chargez ItemListFragment lors de la création de l'activité.